LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK ANTENA DAN PROPAGASI ANTENA

MIKROSTRIP 1 *PATCH* 1800MHz

OLEH

NAMA: KAYLA PUTERI GUNAWAN

NIM: 211331010

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022 – 2023

KETERANGAN

1.	Judul Praktek	: Antena Mikrostrip 1 *Patch* 1800 MHz
2.	Tanggal Praktek	: Selasa, 5 April 2023
3.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: Rabu, 10 Mei 2023
4.	Nama Praktikan	: Kayla Puteri Gunawan
5.	Nama Partner	: Mita Miranda
6.	Nama Dosen	:

1) Asep Barnas Simanjuntak, BSEE., M.T.
2) Hanny Madiawati, S.ST., M.T

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa mampu :

1. Mahasiswa dapat merancang secara manual untuk antena microstrip 1 *patch* dengan frekuensi 1800MHz.
2. Mahasiswa dapat melakukan percobaan perancangan antena microstrip 1 *patch* dengan frekuensi 1800MHz menggunakan aplikasi CST *Studio Suite*

II. DASAR TEORI

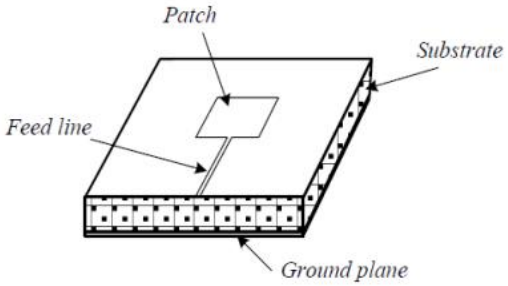
2.1 Antena

Antena merupakan suatu alat yang dapat merubah besaran listrik dari saluran transmisi menjadi suatu gelombang elektromagnetik untuk diradiasikan ke udara bebas. Sebaliknya antena juga dapat menangkap gelombang elekromagnetik dari udara bebas untuk kemudian dijadikan besaran listrik kembali melalui saluran transmisi. Pada saat proses transmisi, gelombang elektromagnetik akan ditransmisikan sepanjang jalur transmisi dan menyebar ke udara. Jalur transmisi ini dapat berupa kabel koaksial, terkadang juga ditambahkan dengan pipa untuk memperluas jalur transmisi dan dikenal sebagai gelombang terbimbing (*waveguide*).

A. Antena ideal yang memancarkan atau menerima radiasi ke semua arah dengan sama besar. Antena terarah (*directional* antena) Antena yang mampu memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik pada arah tertentu saja.
B. Antena omnidirectional, Antena yang pola radiasinya memancar sama besar ke beberapa bidang saja.

2.2 Antena Mikrostrip

Antena *microstrip* adalah suatu konduktor metal yang menempel diatas *ground plane* yang diantaranya terdapat bahan dielektrik seperti tampak pada Gambar 2.2. Antena *microstrip* merupakan antena yang memiliki massa ringan, mudah untuk difabrikasi, dengan sifatnya yang konformal sehingga dapat ditempatkan pada hampir semua jenis permukaan dan ukurannya kecil dibandingkan dengan antena jenis lain. Karena sifat yang dimilikinya, antena *microstrip* sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga dapat di-integrasikan dengan peralatan telekomunikasi lain yang berukuran kecil, akan tetapi antenna *microstrip* juga memiliki beberapa kekurangan yaitu : *bandwidth* yang sempit, *gain* dan *directivity* yang kecil, serta efisiensi rendah.



Gambar 2.2 Struktur Antena Microstrip

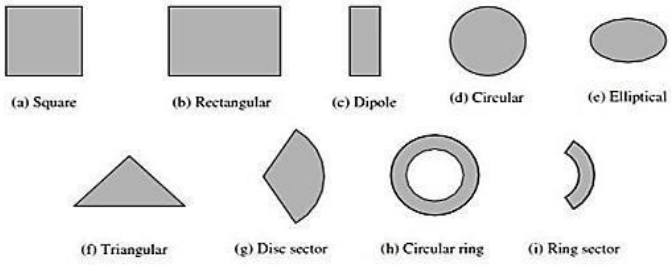
Elemen substrat (*substrate*) merupakan bahan dielektrik yang memisahkan antara patch dan bidang pentanahan (*ground plane*). Elemen ini memiliki jenis yang bervariasi yang dapat digolongkan berdasarkan nilai konstanta dielektrik (εr) dan *loss* tangent. Karakteristik substrat sangat berpengaruh terhadap besar parameter-parameter antena, salah satunya adalah terhadap frekuensi kerja.

Elemen saluran pencatu merupakan saluran yang menghubungkan patch dengan perangkat sistem pengirim atau penerima radio. Girish Kumar dan K.P. Ray (2003) membagi ke dalam 2 (dua) teknik pencatuan yang dikenal yaitu pencatuan langsung (*excited directly*) dan pencatuan tidak langsung (*excited indirectly*). Teknik pencatuan langsung yang umum digunakan adalah *microstrip-line feed* dan *coaxial-line feed*.

Elemen pentanahan (*ground plane*) merupakan pembumian bagi sistem antena mikrostrip. Elemen pentanahan ini umumnya memiliki jenis bahan yang sama dengan elemen peradiasi. Bentuk konduktor bisa bermacam-macam tetapi yang pada umumnya digunakan berbentuk empat persegi panjang dan lingkaran karena bisa lebih mudah dianalisis.

2.3 Jenis-Jenis Antena Mikrostrip

Bentuk dari antena mikrostrip biasanya persegi panjang atau lingkaran karena lebih mudah dianalisa. Namun, terdapat jenis-jenis lain yaitu:



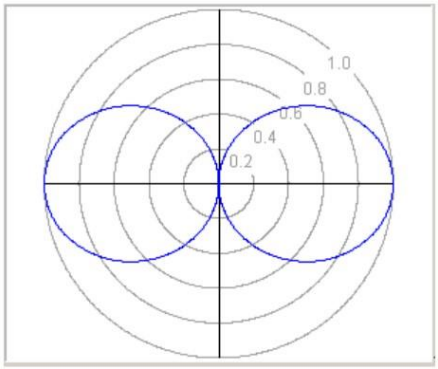
Gambar 2.3 Macam-macam *patch* antena mikrostrip

2.3 Parameter Antena

Parameter pada antena adalah hal-hal yang menjadi indikator kualitas sebuah antena dan dapat dipaparkan secara matematis. Dengan mengacu pada parameter antena, dapat dilihat dan dirancang agar antena dapat bekerja dengan maksimal. Parameter-parameter yang terdapat di antena antara lain:

a) Pola radiasi

Pola radiasi pada antena adalah gambar pola secara grafik yang diambil dari pola pancaran gelombang elektromagnetik yang bersumber dari antena. Pola radiasi ini dirasa cukup penting karena akan mempengaruhi hasil sinyal yang telah dikirim maupun yang diterima.[3]



Gambar 2.3 Contoh polaradiasi dari antena[3]

Pola radiasi menjadi salah satu aspek penting dalam pemilihan antena, untuk area yang luas lebih cocok menggunakan antena *directional* karena memancarkan sinyal yang cukup jauh ke satu arah.[3]

b) Efisiensi

Efisiensi pada antena yaitu rasio daya yang dikirim dari pemancar dan rasio daya yang diterima serta *loss* yang diterima. Sebuah antena memiliki efisiensi yang ideal apabila bernilai 1. Efisiensi antena yang bernilai 1 memiliki arti tidak terjadi *loss* sama sekali dalam proses pemancaran sinyal hingga informasi diterima dibagian *receiver*.[3]

c) *Bandwidth*

Lebar frekuensi dimana antena bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan adalah *bandwidth*. Parameter sangat penting karena memberikan informasi seberapa jauh frekuensi pada antena dapat bekerja. Nilai dari

bandwidth ini dapat dihitung menggunakan SWR (*Standing Wave Ratio*) atau dari nilai *power* dari rentang frekuensi antena yang diinginkan.[3]

d) *Gain*

Gain pada antena adalah penguatan yang diberikan ke antena. *Gain* ini dilakukan karena *power* dari antena tidak cukup untuk menerima maupun memancarkan sinyal. Namun penentuan dari nilai *gain* ini harus memperhatikan perhitungan atau parameter lain seperti panjang gelombang maupun kondisi lingkungan antena yang akan dipasang.[3]

II. ALAT DAN KOMPONEN

1) Komputer/Laptop
2) Aplikasi CST Studio Site
3) PCB (Printed Circuit Board) 1 Buah
4) Konektor SMA 1 Buah
5) Solder
6) Timah

IV. LANGKAH PERCOBAAN

1) Buka aplikasi CST Studio Suite yang telah terinstall pada Laptop/PC
2) Klik menu "*New Template*", kemudian pilih "MW&RF&Optical", lalu pilih menu "Antennas"
3) Pada menu *Create Project Template*, pilih "*Planar* (*Patch, Slot, etc*.), klik "*Next*"
4) Pilih "*Time Domain*", klik "*Next*" hingga menu selanjutnya
5) *Setting Frequency* Min. 1.5 GHz, *Frequency* Max. 2.1 GHz, dan *Monitors* pilih "*E-field*", "*H-Field*", dan "*Farfield*". Klik "*Next"*
6) Kemudian klik "*Finish*"
7) Tunggu hingga tampilan simulasi pada CST muncul
8) Lalu buat rancangan antena mikrostrip sesuai dengan perhitungan yang sudah dibuat
9) Jika sudah selesai klik "*Start simulation*".
10) Hasil dapat dilihat di S-*Parameter* dan *Farfields*, jika rancangan antena masih belum mencapai hasil maksimal dapat dilakukan optimasi.

11) Kemudian membuat sketsa pada *patch* yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah sesuai dengan perhitungan yang telah dilakkan optimasi.
12) Selanjutnya sketsa yang sudah selesai digambar diberi lakban hitam untuk mengindari terkikisnya lapisan tembaga pada sketsa antena yang sudah dibuat sebelumnya.
13) Siapkan cairan untuk etching.
14) Letakan antena yang sudah diberikan lakban hitam sebelunya kedalam cairan etching untuk menghilangkan lapisan tembaga yang tidak diinginkan dari amtena microsrtip yang sedang dibuat.
15) Setelah mendapatkan bentuk antena *microstrip* yang sesuai dengan simulasi maka pasang *conector* dengan cara di solder.
16) Dilanjutkan dengan melakukan pengujian pada antena yang telah selesai dibuat.

V. HASIL PERCOBAAN

5.1 Perhitungan

Diketahui:

Frekuensi (f) = 1800 MHz

εr = 3,3 h = 1,6 mm

c = 3.10^8

1. Mencari W (Panjang)

$$W = \frac{C}{2Fr}\sqrt{\frac{2}{\varepsilon r+1}}\left[1+12\frac{h}{w}\right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{300\ x\ 10^6}{2(1800)x\ 10^6}\sqrt{\frac{2}{3.3+1}}$$

$$= 56.83 \text{ mm}$$

2. Mencari εr_{eff}

$$\varepsilon r_{eff} = \frac{\varepsilon r+1}{2} + \frac{\varepsilon r-1}{2}\left[1+12\frac{h}{W}\right]\frac{1}{2}$$

$$= \frac{3.3+1}{2} + \frac{3.3-1}{2}\left[1+12\frac{1.6}{56.83}\right] - \frac{1}{2}$$

$= \frac{4.3}{2} + \frac{2.3}{2}[1+12\frac{1.6}{56.83}] - \frac{1}{2}$

$= 3.144$ mm

3. $\Delta L = 0{,}412.h\frac{(\varepsilon reff+0.3)(\frac{W}{h}+0.264)}{(\varepsilon reff-0.208)(\frac{W}{h}+0.813)}$

$\Delta L = 0{,}412.h\frac{(3.144+0.3)(\frac{56.83}{1.6}+0.264)}{(3.144-0.208)(\frac{56.83}{1.6}+0.813)}$

$= 0.6592\ (1.1553)$

$= 0.761$ mm

4. Mencari L (Panjang Patch)

$L = \frac{c}{2f\sqrt{\varepsilon reff}} - 2\Delta L$

$L = \frac{= 3.10^6}{2.1800.10^6\sqrt{3.144}} - 2(0.761.10^{-3}\ L$

$= 0.0469978\text{-}0.0454$ m

$= 45.4$ mm

5. Mencari Lg

$Lg = 3h + L$

$= 3(1.6) + 45.4$

$= 50.2$ mm

6. Mencari Wg

$Wg = 3h+W = (3)\ (1{,}6) + 56{,}83 = 61.63$ mm

7. Mencari A

$$A = \frac{Zo}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon r+1}{2}} + \frac{\varepsilon r-1}{\varepsilon r+1}\left(0{,}23 + \frac{0{,}11}{\varepsilon r}\right)$$

$$= \frac{50}{60}\sqrt{\frac{3{,}3+1}{2}} + \frac{3{,}3-1}{3{,}3+1}\left(0{,}23 + \frac{0{,}11}{3{,}3}\right) = 1.3627$$

8. Mencari Wf

$$\frac{Wf}{h} = \frac{8e^A}{e^{2A}-2}$$

$$Wf = \frac{h.8e^A}{e^{2A}-2} = \frac{1.6.8e^{1.3627}}{2}$$

$= 3.7739$ mm

9. Mencari Lf

$$Lf = \frac{Lg-L}{2}$$

$$= \frac{50.2-45.4}{2}$$

$= 2.4$ mm

10. Mencari λ_0

$\lambda_0 = \frac{c}{F}$

$= \frac{300\ x\ 10^6}{1800\ x\ 10^6}$

= 166 mm

11. Mencari Z_A

$Z_A = \frac{1}{2G}$

G terbagi menjadi dua yaitu:

a. $\frac{1}{90}(\frac{w}{\lambda 0})^2$, jika W << $\lambda 0$

b. $\frac{1}{180}(\frac{w}{\lambda 0})^2$, jika W >> $\lambda 0$

Karena, λ_0 memiliki nilai yang lebih dari W maka rumus a yang akan dipakai

Maka, $G_1 = . \frac{1}{90}(\frac{56.83}{166})^2$ = 0.00130226 ʊ

Dan, $Z_A = = \frac{1}{2G} = = \frac{1}{2(0.00130226)} =$ 383.94 Ω

12. Mencari yo

$Z_B = \frac{1}{2G_1} cos^2(\frac{\pi}{L}.yo)$

50 = 383.94 $cos^2(\frac{3.14}{45.4}.yo)$

$\sqrt{\frac{50}{383.94}}.cos\frac{3.14}{45.4}.yo$

0.360872 + cos0.0691 yo

0.0691.yo = $cos^{-1}.0.360872$

Yo = 17.3

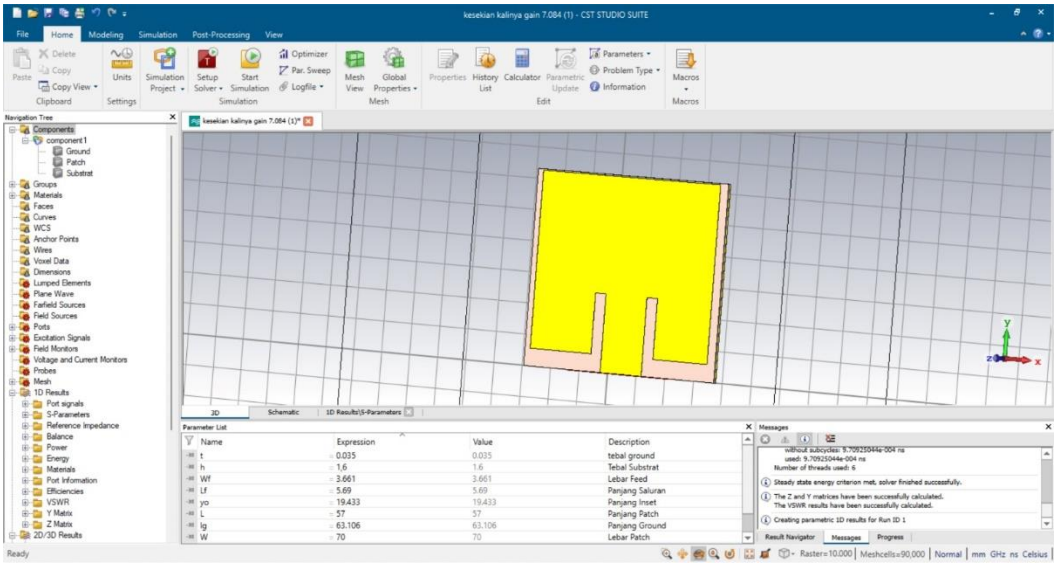
5.2 Percobaan Pada Simulator

1. Pengisian parameter list

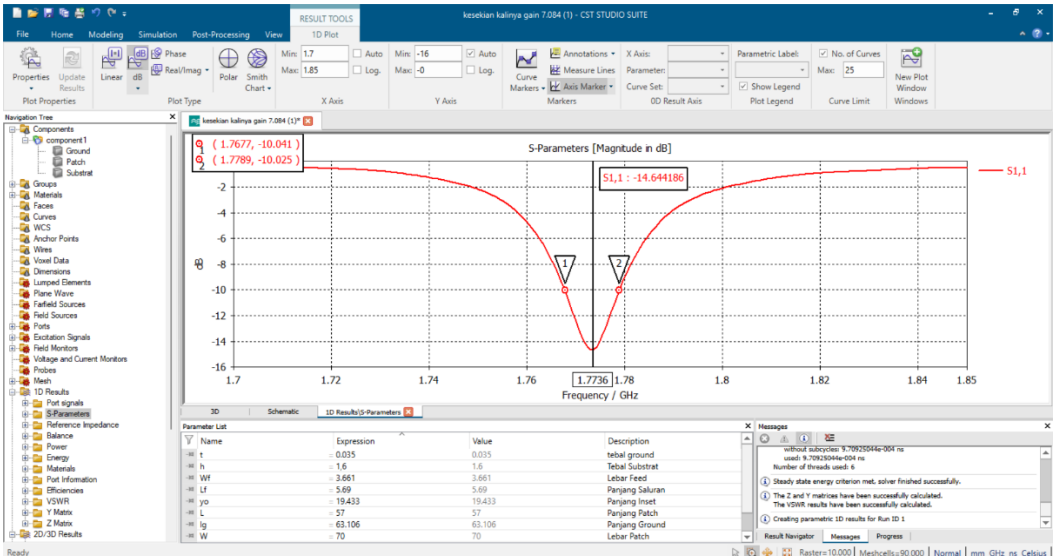
Parameter List

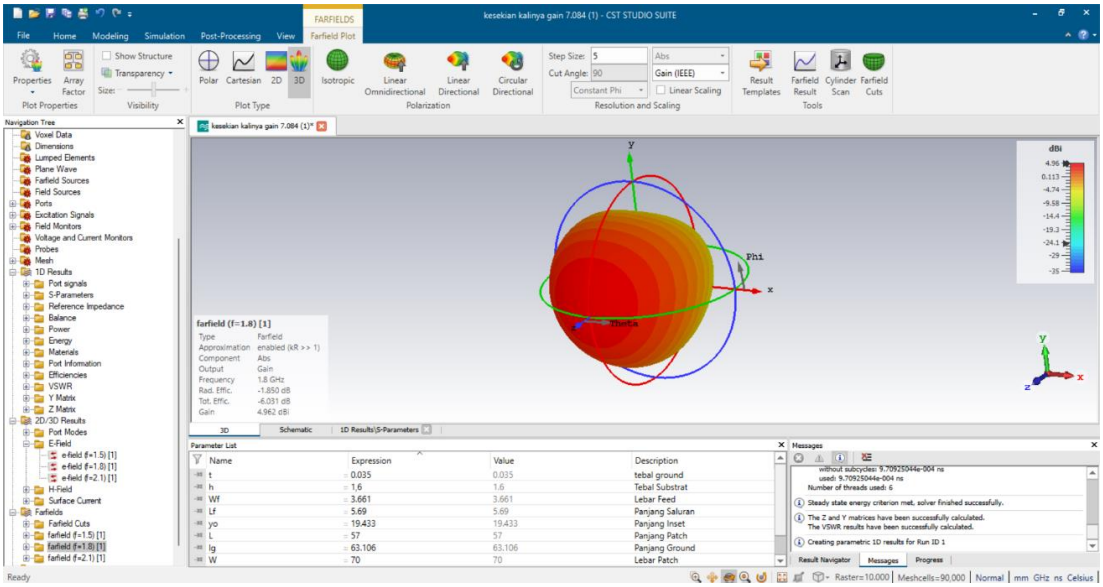
Name	Expression	Value	Description
wg	= 75.481	75.481	Lebar Ground
lg	= 63.106	63.106	Panjang Ground
t	= 0.035	0.035	tebal ground
h	= 1,6	1.6	Tebal Substrat
W	= 70	70	Lebar Patch
Lf	= 5.69	5.69	Panjang Saluran
L	= 57	57	Panjang Patch
Wf	= 3.661	3.661	Lebar Feed
yo	= 19.433	19.433	Panjang Inset

2. Hasil akhir dari rancangan antena mikrostrip 1800MHz



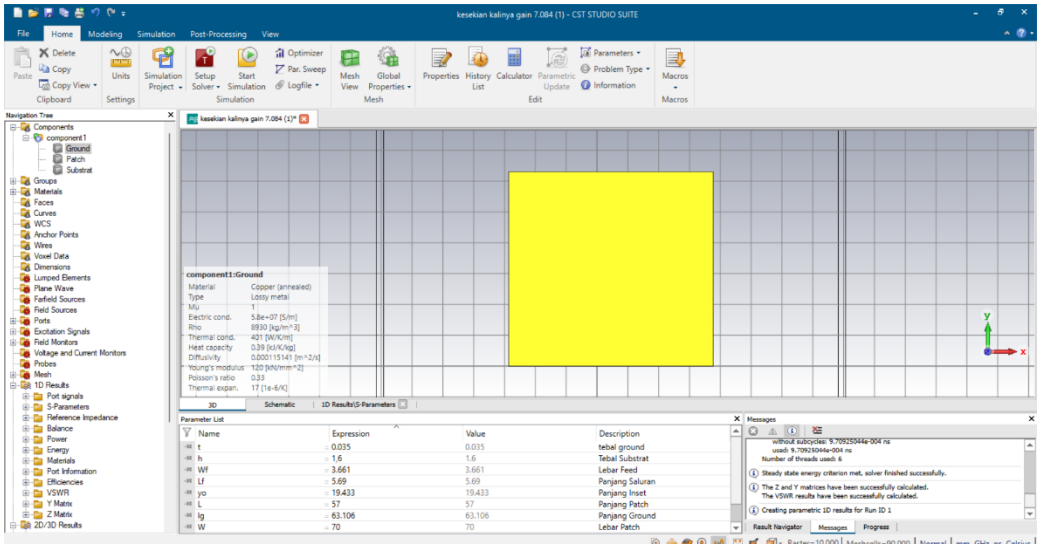
3. Hasil S-Parameter dan Farfield



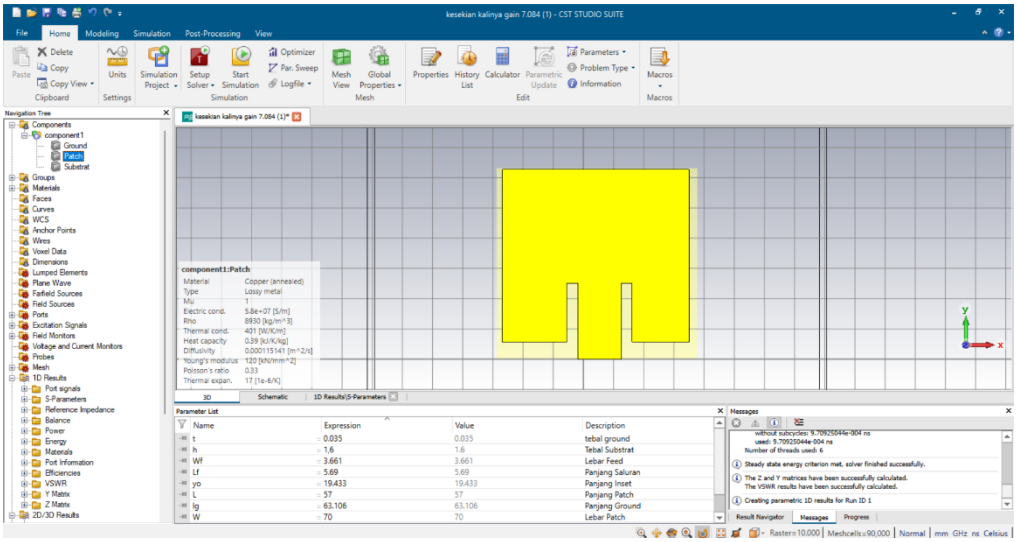


4. Sehingga tampilan rancangan antena mikrostrip menjadi seperti *point-point* di bawah ini:

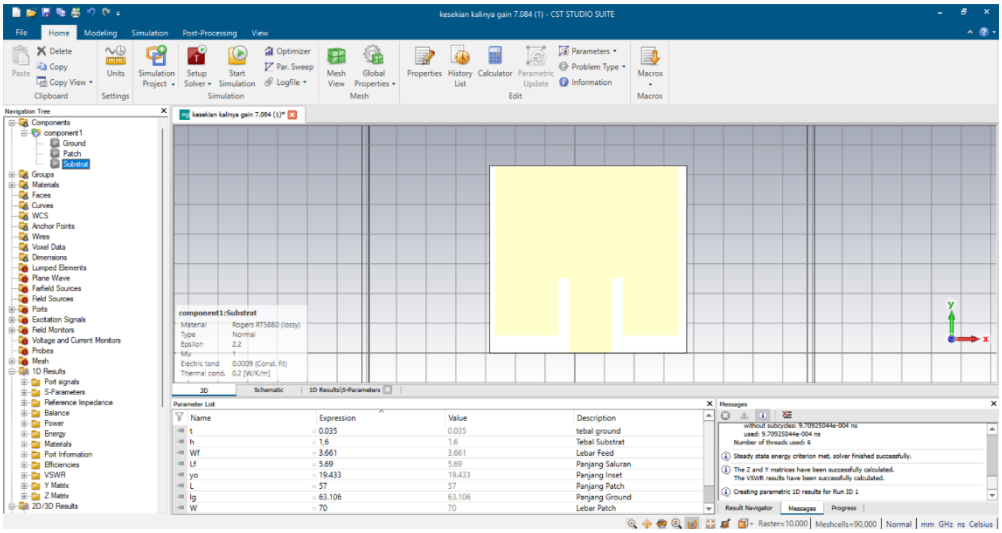
   a) Tampilan *ground*



   b) Tampilan *patch* yang sudah digabung dengan *inset* dan *feed*



c) Tampilan substrat

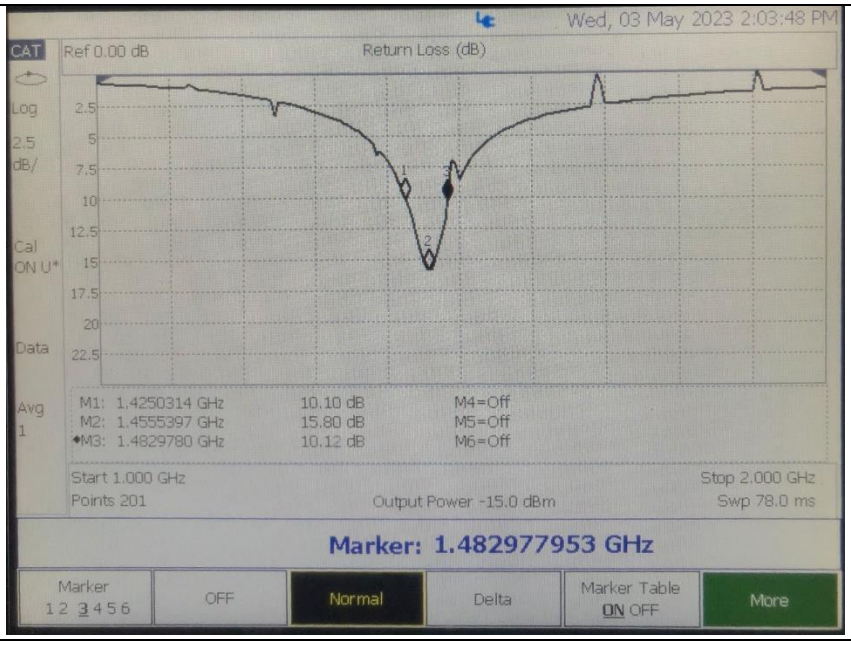


5.3 Hasil Realisasi

Tampak Depan

Tampak Belakang

Hasil Pengukuran



VI. ANALISA

Pada praktikum ini,praktikan telah melakukan percobaan mengenai Perancangan suatu Antena Mikrostrip. Dalam perancangannya, digunakan beberapa komponen, yaitu *Ground, Substrat, Patch, Feed,* dan Inset. Dengan masing-masing komponen memiliki ukuran yang berbeda-beda. Komponen patch dan ground dipisahkan oleh substrate atau lembaran dielektrik.

Dalam perancangan ini, diharapkan antena yang sudah dirancang dapat bekerja pada frekuensi yang ditetapkan, yaitu pada 1.800 MHz. Namun, setelah dilakukan perancangan antenna dengan parameter dari hasil perhitungan, hasil frekuensi kerja yang didapatkan tidak sesuai pada perhitungan yang telah dilakukan. Maka, berdasarkan hasil tersebut perlu dilakukan optimasi, yaitu hal yang dilakukan agar antena dapat bekerja pada daerah frekuensi yang ditetapkan.

Pada optimasi yang telah dilakukan, nilai dari beberapa parameter diubah menjadi lebih besar, yaitu seperti berikut:

Parameter	Perhitungan	Pada simulator
Wg	61.63 mm	75.48
Lg	50.2 mm	63.10
W	56.83 mm	70
Lf	2.4 mm	5.69
L	45.4 mm	57
Wf	3.7739 mm	3.661
yo	17.3	19.433

Perubahan pada nilai parameter tentu berpengaruh terhadap daerah frekuensi kerja antena, yaitu antena menjadi lebih mendekati daerah frekuensi yang diinginkan. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa walaupun hasil perhitungan telah benar adanya, kenyataannya pada aplikasi simulator masih terdapat kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi simulator terdapat keterbatasan dan kurang maksimal, maka dari itu dilakukan *troubleshooting*.

Pada realisasi antenna yang telah dilakukan pengukuran dan pengujian terjadi pergeseran yang seharusnya nilai frekuensi sebesar 1,8 Ghz menjadi 1.482 Ghz. Ini terjadi dikarenakan pada proses perancangan antenna mikrostip pada PCB adanya hal yang kurang sesuai, seperti saat melakukan proses etching yang kurang rapi dan proses menyolder pada kaki konektor ke PCB.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa antena mikrostrip memiliki 3 bagian yaitu *Ground*, *Patch*, dan *Substrat.* Pada praktikum kali ini, menggunakan antenna mikrostrip dengan bentuk persegi panjang. Pada antena mikrostrip 1 *patch* ini terdapat dielektrik substrat yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu panjang (L), lebar (W), ketebalan (h), dan ketebalan konduktor *patch* (t). Dari hasil perancangan perhitungan kita perlu menghasilkan antena sesuai dengan frekuensi yang ditentukan yaitu 1800MHz, apabila terjadi ketidaksesuaian kita perlu melakukan optimasi atau perbaikan rancangan lagi sehingga hasil akan sesuai dengan yang diharapkan, kita dapat mengubah rumus yang ada pada komponen sampai hasil optimasi selesai.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Sianipar, "elibary.unikom," BAB II LANDASAN TEORI, [Online]. Available: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/517/8/UNIKOM_Amrin%20Sianipar_BAB%20II.pdf. [Accessed 8 Mei 2022]

[2] S. M. Sentot, "Teori Dasar Antena Mikrostrip," 2015. [Online]. Available:

http://repository.unsada.ac.id/974/3/BAB%20II%20Rev01.pdf. [Accessed 8 Mei 2022].